

一般周期序列的FT证明

一、核心攻坚：离散冲激串的 DTFT 通法证明

我们要证明的目标是：

$$\sum_{i=-\infty}^{\infty} \delta(n - iN) \longleftrightarrow \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$$

1. 为什么不能用定义直接算？

如果我们把时域冲激串 $p(n) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \delta(n - iN)$ 直接代入 DTFT 定义式 $\sum p(n)e^{-j\omega n}$ ，会得到 $\sum_{i=-\infty}^{\infty} e^{-j\omega iN}$ 。这在数学上是一个无限发散的级数，根本没法求和。

2. “反向通法”：利用离散傅里叶级数 (DFS) 破局

既然它是一个周期为 N 的时域信号，我们就可以用它的正交基底（傅里叶级数）把它展开。

- **第一步：求 DFS 谱系数 $\tilde{P}(k)$** 根据有限区间求和定义，在一个周期 $n = 0 \sim N-1$ 内，这个冲激串只有一个原点处的冲激 $\delta(n)$ ：

$$\tilde{P}(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} p(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \delta(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

根据冲激抽样性，把 $n = 0$ 代入指数项 ($e^0 = 1$)，一秒算出系数：

$$\tilde{P}(k) = \frac{1}{N}$$

- **第二步：把时域信号重新写成复指数之和** 利用反变换公式，时域冲激串可以表达为 N 个基波的叠加：

$$p(n) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{P}(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

- **第三步：两边同时取 DTFT（动用我们的周期单频基石定理）** 我们在前面推导过一个神仙结论：一个单频复指数信号的 DTFT 是一个周期冲激串：

$$e^{j\omega_0 n} \longleftrightarrow 2\pi \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi m)$$

这里，每一项的频率是 $\omega_0 = \frac{2\pi}{N}k$ 。直接代入：

$$DTFT[p(n)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(2\pi \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k - 2\pi m\right) \right)$$

把常数提到前面，并将双重求和（一个周期内 $0 \sim N-1$ 的 k ，加上无限延拓的 m ）无缝融合成一个贯穿整条频率轴的、间隔为 $\frac{2\pi}{N}$ 的单一求和：

$$DTFT[p(n)] = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$$

证明完毕！ 这说明：时域每隔 N 个点有一个冲激，频域就会每隔 $\frac{2\pi}{N}$ 的距离产生一个高度为 $\frac{2\pi}{N}$ 的冲激。

二、整体 PPT 公式逐级推导全梳理

搞定了冲激串变换，剩下的推导就是畅通无阻的“多米诺骨牌”：

1. 引入时域卷积（第一行）

$$\tilde{x}(n) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x(n - iN) = x(n) * \sum_{i=-\infty}^{\infty} \delta(n - iN)$$

- **物理意义：** 把有限长序列 $x(n)$ 和时域冲激串进行**时域卷积**。卷积的几何本质是“复制粘贴”。这就相当于把有限长的波形每隔 N 个点复制一份，从而无中生有制造出了周期序列 $\tilde{x}(n)$ 。

2. 时域卷积 = 频域相乘（第四行）

根据离散傅里叶变换性质，时域做卷积，频域等于直接相乘：

$$\tilde{x}(n) \longleftrightarrow X(e^{j\omega}) \cdot \left[\frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right) \right]$$

把常数乘积提到前面：

$$= \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(e^{j\omega}) \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$$

3. 冲激抽样性的频域施展（第五、六行）

这里用到了冲激函数最硬核的性质： $f(\omega)\delta(\omega - \omega_0) = f(\omega_0)\delta(\omega - \omega_0)$ 。

因为每一个频率冲激只在 $\omega = \frac{2\pi}{N}k$ 处才存活，我们直接把这个特定的离散频率值代入前面的连续频谱 $X(e^{j\omega})$ 中：

$$= \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X\left(e^{j\frac{2\pi}{N}k}\right) \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$$

因为 $X\left(e^{j\frac{2\pi}{N}k}\right)$ 正好就是周期序列的 DFS 谱系数 $\tilde{X}(k)$ 。于是形式完美收官：

$$= \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k) \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$$

4. 橙色框的终极奥义（最下方）

$$\tilde{X}(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi}{N}k}$$

- **大白话总结：** 这行公式是整个数字信号处理的理论图腾。它揭示了：一个有限长信号的连续 DTFT 频谱 $X(e^{j\omega})$ ，只要你在圆周上每隔 $\frac{2\pi}{N}$ 的步长“等间隔抽样”抠出 N 个点，这 N 个点对应的数值，恰好就等于它周期延拓后的离散傅里叶级数（DFS/DFT）系数！
- **工程价值：** 连续的频谱计算机没办法算，但因为这个定理的存在，我们只需要在频域均匀抽样，就能用纯代数的方法在计算机里处理信号了。